תאריך הבחינה:	24 בפברואר 2020
שם המרצים:	ד"ר סאק גבריאליאן, פרופ' נדיה גורביץ', ד"ר ישי דן-כהן, פרופ' איליה טיומקין
שם הקורס:	מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות
מספר הקורס:	201.1.9321
שנה:	תש"ף
סמסטר:	א'
מועד:	ב'
משך הבוחן:	שלוש שעות
חומר עזר:	מחשבון 4 פעולות חשבון

בחינה במבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות

- משך הבחינה: 3 שעות.
- בבחינה ישנם שני חלקים.
- בחלק א' השאלות הן שאלות פתוחות. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 12 נקודות. את הפתרונות יש לכתוב בכתב יד קריא במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. הפתרונות צריכים להיות מסודרים, קצרים, חדים אך מנומקים היטב. הטיוטה תלך לגריסה.
- בחלק ב' השאלות הן שאלות סגורות. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 5 נקודות. יש לבחור ולסמן בבירור תשובה אחת בלבד לכל שאלה. תשובות מרובות תפסלנה! אין צורך לנמק תשובות בחלק ב'.
- <u>אין להשתמש בכל חומר עזר שהוא למעט מחשבון 4 פעולות חשבון.</u>

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה השאלות הן שאלות פתוחות. משקל כל שאלה הוא 12 נקודות. את הפתרונות יש לכתוב בכתב יד קריא במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. הפתרונות צריכים להיות מסודרים, קצרים, חדים אך מנומקים היטב. הטיוטה תיגרס.

שאלה 1

נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. מצאו את הפולינום האופייני, את הערכים העצמיים ואת המרחבים העצמיים של A, וגם מטריצה הפיכה C ומטריצה אלכסונית D עבורן מתקיים: $C^{-1}AC = D$.

שאלה 2

במרחב $\mathbb{R}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית נתון תת מרחב $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \middle| 2x - y + 2z = 0 \right\}$ ווקטור $u = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. מצאו את הוקטור הקרוב ביותר לוקטור u בתת מרחב W. מהו המרחק בין u לבין W?

שאלה 3

עבור אילו ערכים של פרמטר מרוכב λ הרשימה $B = \left\langle \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\\lambda\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\-1\\\lambda\end{pmatrix} \right\rangle$ היא בסיס של $\mathbb{C}^3$? לכל ערך כזה, מצאו את וקטור הקואורדינטות $\left[\begin{pmatrix}1\\i\\i\end{pmatrix}\right]_B$.

שאלה 4

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

אם $T:V\to V$ אופרטור לינארי ו- $U,W\subseteq V$ תת מרחבים אז מתקיים $T(U\cap W)=T(U)\cap T(W)$.

שאלה 5

נתונה מטריצה $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ המקיימת: $A^t = -A$. הוכיחו כי לכל וקטור $v \in \mathbb{R}^n$ מתקיים: $v \perp Av$ ביחס למכפלה פנימית סטנדרטית ב- $\mathbb{R}^n$.

חלק ב'

בחלק זה השאלות הן סגורות. משקל כל שאלה הוא 5 נקודות. יש לבחור ולסמן בבירור תשובה אחת בלבד לכל שאלה. תשובות מרובות תפסלנה! אין צורך לנמק.

1) נתונים תת מרחבים $U = Span\left\{\begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\0\\2\end{pmatrix}\right\}, W = Span\left\{\begin{pmatrix}0\\3\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}\right\}$ ב- $\mathbb{R}^3$. אז בהכרח מתקיים:
   א) $\dim(U+W)=2$;
   ב) $\dim(U+W)=3$;
   ג) $\dim(U+W)=1$;
   ד) $\dim(U+W)=4$;
   ה) $\dim(U+W)=0$.

2) הישר ℓ ב- $\mathbb{R}^3$ נתון ע"י $\ell = \left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\middle| x-2y-z=1, x+y+z=0\right\}$. איזה מהווקטורים הבאים מאונך לישר ℓ?
   א) $\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$;
   ב) $\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$;
   ג) $\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$;
   ד) $\begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix}$;
   ה) $\begin{pmatrix}0\\-1\\3\end{pmatrix}$.

3) קבוצת כל הערכים של פרמטר ממשי t עבורם המטריצה $\begin{pmatrix}t & 0 & 3\\0 & t & 2\\1 & 1 & 1\end{pmatrix}$ הפיכה היא:
   א) $\{t\in\mathbb{R}|t\neq 0,3\}$;
   ב) $\{t\in\mathbb{R}|t\neq 3,5\}$;
   ג) $\{t\in\mathbb{R}|t\neq 0,5\}$;
   ד) $\{t\in\mathbb{R}|t\neq 0,3,5\}$;
   ה) התשובות א' עד ד' אינן נכונות.

4) במרחב וקטורי V נתונים ארבעה בסיסים: $B=\langle b_1,b_2\rangle, C=\langle c_1,c_2\rangle, D=\langle b_2,b_1\rangle, E=\langle c_1-c_2,c_1\rangle$. ידוע ש- $[I]_C^B=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$. אז
   א) $[I]_E^D=\begin{pmatrix}4&3\\-2&-2\end{pmatrix}$;
   ב) $[I]_E^D=\begin{pmatrix}4&-2\\3&-2\end{pmatrix}$;
   ג) $[I]_E^D=\begin{pmatrix}-4&6\\-3&4\end{pmatrix}$;
   ד) $[I]_E^D=\begin{pmatrix}4&3\\2&1\end{pmatrix}$;
   ה) $[I]_E^D=\begin{pmatrix}-4&-3\\6&4\end{pmatrix}$.

5) נתונות מטריצות $A \in M_{3\times 2}(F)$ ו- $B \in M_{2\times 3}(F)$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?
א) $\det(AB) = \det(A)\det(B)$;
ב) $\det(AB) = 0$;
ג) $\det(BA) = 0$;
ד) $\det(AB) \neq 0$;
ה) $\det(BA) \neq 0$.

6) תהי $T: V \to W$ העתקה לינארית ויהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ ווקטורים כלשהם. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?
א) אם $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ פורשת את V ו- T חד-חד-ערכית אז $\langle T(v_1), \dots, T(v_n) \rangle$ פורשת את W;
ב) אם $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ בת"ל ו- T על אז $\langle T(v_1), \dots, T(v_n) \rangle$ בת"ל;
ג) אם $\langle T(v_1), \dots, T(v_n) \rangle$ בסיס של W אז T חד-חד-ערכית;
ד) אם $\langle T(v_1), \dots, T(v_n) \rangle$ בסיס של W אז T על;
ה) התשובות א' עד ד' אינן נכונות.

7) נתונות מטריצות $A, B \in M_{n\times n}(F)$ המקיימות $A + B + BA = I$. ידוע ש- 1 הוא ערך עצמי של A. אז בהכרח מתקיים:
א) 2 הוא ערך עצמי של B;
ב) 2 הוא ערך עצמי של A;
ג) B אינה הפיכה;
ד) A אינה הפיכה;
ה) התשובות א' עד ד' אינן נכונות.

8) נתונה מטריצה $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ כך שהפונקציה $f(u,w) = u^t A w$ היא מכפלה פנימית ב- $\mathbb{R}^2$. איזו מהטענות הבאות לגבי מטריצה A **<u>אינה</u>** בהכרח נכונה?
א) A סימטרית;
ב) $A^t A$ הפיכה;
ג) $I - A$ לכסינה;
ד) $\frac{1}{2}(A + A^t)$ אורתוגונלית;
ה) $\det(A + A^t) \neq 0$.

נוסחאות שימושיות

- הטלה אורתוגונלית על תת מרחב $W \subseteq V$: אם $\langle b_1, \dots, b_k \rangle$ הוא בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \frac{(v, b_i)}{(b_i, b_i)} b_i$$

- אלגוריתם גרם-שמידט: אם $\langle b_1, \dots, b_n \rangle$ הוא בסיס של V אז $\langle w_1, \dots, w_n \rangle$ הוא בסיס אורתוגונלי של V, כאשר

$$w_1 = b_1$$

$$\forall k \geq 2 \quad w_k = b_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(b_k, w_i)}{(w_i, w_i)} w_i$$

- פיתוח הדטרמיננטה לפי שורה\עמודה: אם $A \in M_{n\times n}(F)$ אז

$$\forall 1 \leq j \leq n \qquad \det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det\left(M_{ij}(A)\right)$$

$$\forall 1 \leq i \leq n \qquad \det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det\left(M_{ij}(A)\right)$$